



**Sólo se calificarán las respuestas debidamente justificadas.
El orden en el desarrollo influye en la calificación.**

1. a) Calcular el flujo eléctrico a través de la cara ABCD del cubo de lado L debido a la carga puntual Q colocada en el centro de su interior. Ver figura 1.
b) Calcular el flujo eléctrico a través de la cara cuadrada ABCD de lado L , debido a la línea infinita de carga λ . Ver figura 2.

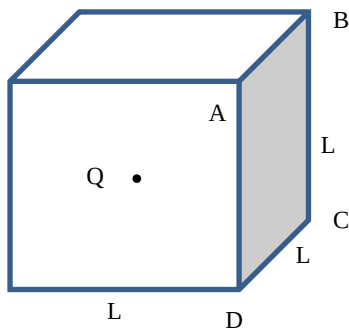


Figura 1

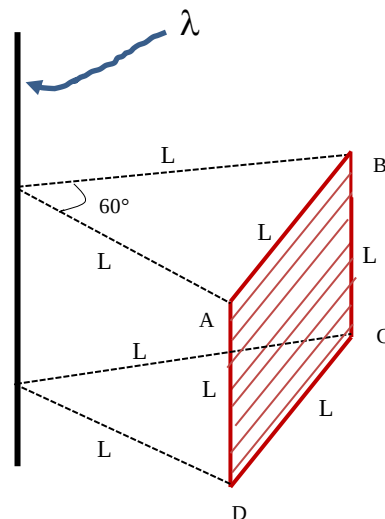


Figura 2

2. Una distribución de carga no uniforme pero esféricamente simétrica tiene una densidad de carga ρ dada como sigue:

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0}{2} & \text{para } r \leq R \\ \rho_0 \left(1 - \frac{r}{2R}\right) & \text{para } R < r \leq 2R \\ 0 & \text{para } 2R < r \end{cases}$$

Determine el campo eléctrico en todo el espacio.

3. Considere dos cascarones esféricos conductores de radios a y b con una carga puntual $+Q$ en el centro del arreglo y una batería de voltaje V_0 conectada al cascarón externo, como se muestra en la figura 3.

a) Determinar V en todo el espacio.

b) Graficar V vs. R , indicando el valor de V en $r = a$ y V en $r = b$.

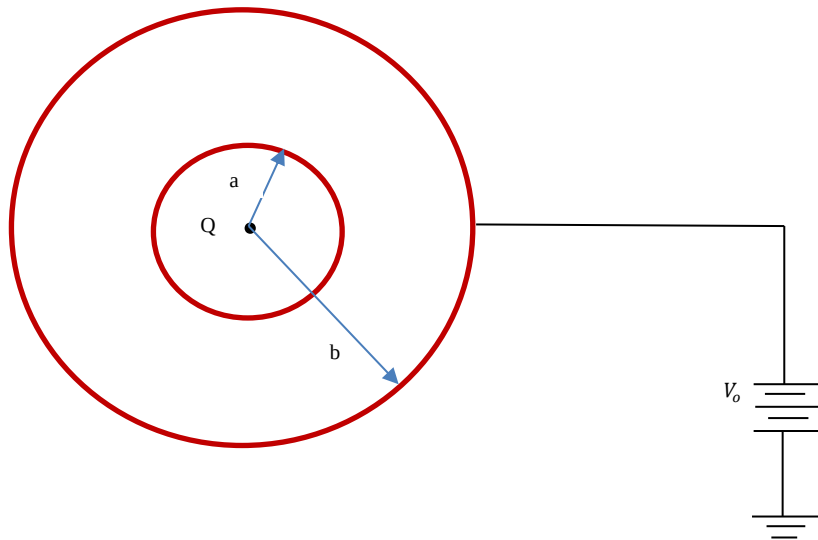


Figura 3

4. Un cilindro hueco infinitamente largo de radio “ a ” tiene una distribución superficial uniforme de carga σ_0 , tal que el eje z , coincide con el eje del cilindro, como se muestra en la figura 4.

a) Calcular el potencial eléctrico en todo el espacio.

b) Graficar V vs. ρ .

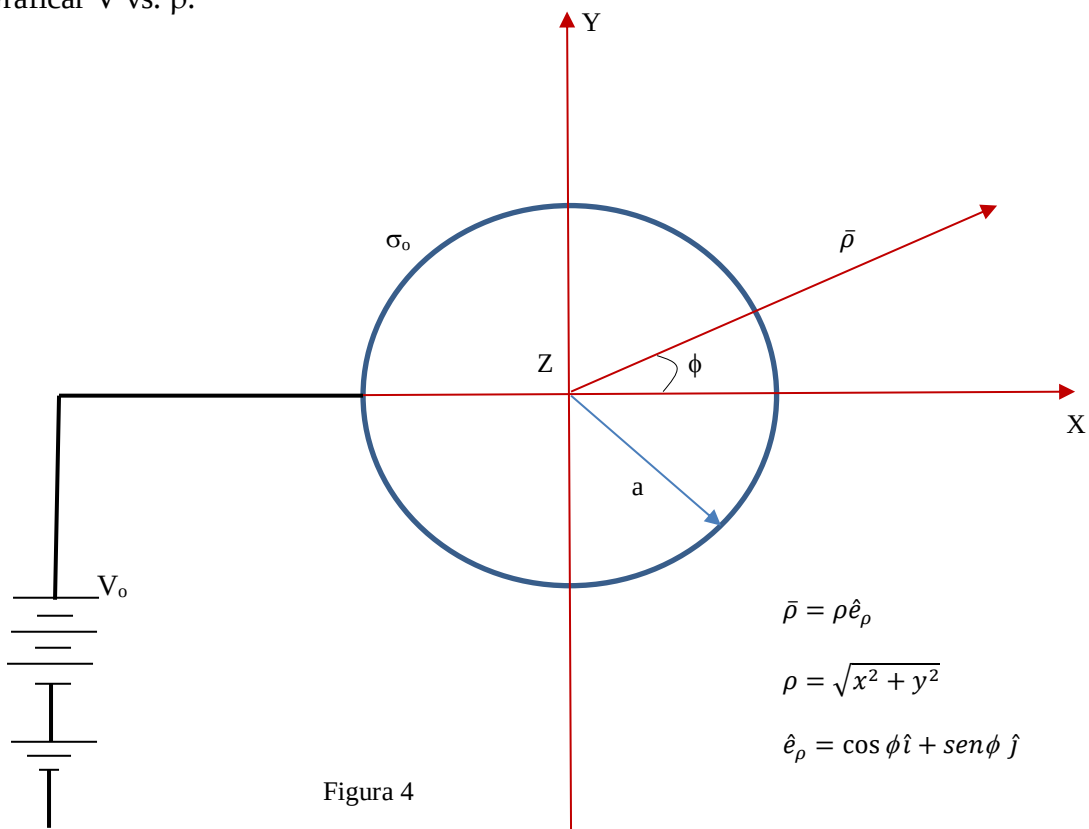


Figura 4